

Haseeb Chattha

70136897

E

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 \\ 15 & 8 & 1 & 12 \\ 11 & 5 & 8 & 6 \\ 12 & 8 & 7 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rank } A = 1 + \text{Rank} \left[\begin{array}{c|c|c} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 15 & 8 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 15 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 15 & 12 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 11 & 5 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 11 & 8 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 11 & 6 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} 12 & 1 \\ 12 & 8 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 12 & 7 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 12 & 10 \end{bmatrix} \end{array} \right]$$

$$= 1 + \text{Rank} \begin{bmatrix} 1 & -43 & -51 \end{bmatrix}$$

$$= 2 + \text{Rank} \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -43 \\ -1 & -17 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & -51 \\ -1 & -43 \end{bmatrix} \\ \hline \begin{bmatrix} 1 & -43 \\ 4 & -22 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & -51 \\ 4 & -40 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$= 3 + \text{Rank} \begin{bmatrix} -60 & -94 \\ 150 & 164 \end{bmatrix}$$

$$= 3 + \text{Rank} [4260]$$

$$= 3 + 1$$

$$\text{Rank } A = 4$$